實驗物理學(二)實驗紀錄簿

從氫原子到布洛赫波

組別：週二班第八組
姓名/學號：
魏俐伶 B132030006、翁昀 B132030012、張芷綾 B132030011
指導教授：盧怡穎

[氫原子庫侖位能]

一、數據分析

A.氫原子庫倫位能

1.手算由質子在距離 r 的電位 φ(r) 推導電子位能 U(r)，說明 U(r) 符號與 r →0、r → ∞ 的行為。

質子電位 $\phi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e}{r}$

位能 $U(r) \Rightarrow U = q\phi$

$$\Rightarrow U(r) = (-e)\cdot\phi(r)$$
$$= (-e)\cdot\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e}{r}$$
$$= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r}$$

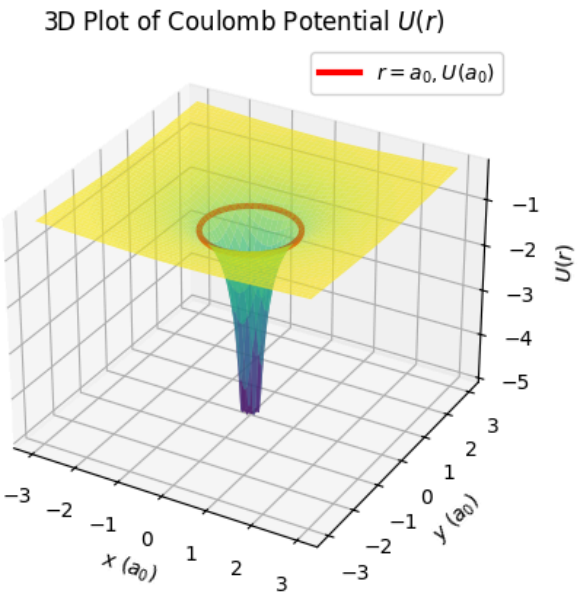
U(r)的符號為負號，代表電子被束縛在原子核附近時的能量狀態比無限遠處(位能為0)還要低，屬於束縛態，因此位能為負值。當r趨近為0，根據公式，分母趨近為0，位能趨近負無限大;當r趨近於無限大，位能會趨近於0。

2.Python:以 Bohr radius a_0 為長度單位，繪製 U(r)，並標出 r = a_0 與 U(a_0)。請嘗試畫成 3D 圖 [完整程式碼]

```
# 建立二維網格
x = np.linspace(-3, 3, 200)
y = np.linspace(-3, 3, 200)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# 計算半徑 r
R = np.sqrt(X**2 + Y**2)

# 避免除以零發生錯誤
R_safe = np.where(R == 0, 1e-10, R) #如果半徑r=0，計算U(r)=-1/r會發生除以零的錯誤

# 計算位能 U(r) = -1/r
U = -1 / R_safe

# 限制位能範圍
U = np.clip(U, -5, 0)
```

圖一:位能圖程式碼

先建立二維網格，並計算半徑及位能，限制位能範圍，並繪製3D曲面



圖二:3D位能圖

在原點附近(r趨近於0)，位能會急遽下降至負無限大，呈現位能井，當r=a_0，為圖二紅色標示區，也代表電子出現機率最高的位置，當距離r越來越大(向外圍延伸)時，位能U(r)會逐漸由負值逼近於0。

思考問題

1.為什麼 U(r) 必為負?負號代表什麼物理意義?

(1)因為U(r)=$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r}$，又$q_1$=+e,$q_2$=−e⇒$q_1q_2$=−$e^2$，所以U(r)<0，U(r)必為負。

(2)負號代表什麼物理意義是吸引力，只要U(r)<0就代表墊子被束縛在原子中，處於束縛態，需要能量才可把它帶到無限遠。

2.如果把質子換成電荷 +2e 的氦離子核 (先忽略屏蔽)，你猜U(r)會怎麼變?大小放大幾倍?

(1)未能變成U(r)=$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(+2e)(-e)}{r}=-\frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(2)位能變成原來的2倍，吸引力加強，位能井更深，所以原子變的更緊密。

3.你畫的U(r)圖上，哪一段 r 區域對能量變化最敏感?這對「電子主要出現在哪裡」有什麼暗示?

(1)U(r)=$-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$，則斜率$\frac{dU}{dr}$=$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，可以看出當r很小時，斜率很大，變化很快，也就是很敏感，跟上面畫的圖符合，在r=0到r=a_0之間能量變化急遽，也就是靠近原子核的地方對能量變化最敏感。

(2)如果電子太靠近原子核的話，位能變化會變劇烈，系統會變不穩定;反之如果電子太遠，束縛力會不夠，可以看出電子會傾向待在能量較平衡的位置也就是Bohr半徑附近。

B. 束縛尺度與試探波函數型式

思考問題

1.若電子質量m增大，最佳尺度l_{opt}會變大還是變小?為什麼?

變小，最佳尺度公式$l_{opt}=\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2}$，因此$l_{opt}$與 m 呈反比，電子質量m增大，最佳尺度$l_{opt}$會變小。

2.在 E(l)中，哪一項在l很小時主導?哪一項在l很大時主導?這兩項競爭如何導致最小值?

在l很小時，由動能項$\frac{\hbar^2}{2ml^2}$主導，當l趨近0時，平方反比項($\frac{1}{l^2}$)趨近無限大的速度遠遠快於一次反比項。在l很大時，由位能項$-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 l}$主導，當$l$趨近無限大時，兩項都會趨近於 0，但是動能項($\frac{1}{l^2}$)衰減

得比位能項($\frac{1}{l}$)快得多，因此在長距離下，留下來發揮主要作用的是負的庫侖位能尾巴。庫侖位能是負的，它一直試圖把電子往中心拉(讓l變小)，以降低系統的總能量。但是當電子被拉得太靠近中心時(l變得很小)，動能項會急遽飆升，讓總能量升高，這兩股力量的妥協點，就是極小值發生的位置。

在真正開始積分之前，請先回答:

1. 當l很小時，電子雲比較局域還是比較延展?

參數l小表示電子雲更局域、更靠近原子核

2. 當l很小時，⟨U⟩會變低還是變高? ⟨K⟩又會如何?

l變小時，位能⟨U⟩降低，但動能⟨K⟩升高

3. 當l很大時，電子雲離原子核較遠，這對束縛有何影響?

束縛力會變得非常微弱

4. 因此你預測 E(l)對l的圖形是否會出現最小值?

是，會出現最小值

計算任務

1、位能期望值

$$\psi_l(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi l^3}} e^{-\frac{r}{l}} \text{、} U(r) = -\frac{ke}{r^2} \text{ 代入}$$

$$\Rightarrow \langle U \rangle = \int |\psi_l(r)|^2 U(r)\, d^3r$$

$$= \int_0^\infty \left(\frac{1}{\pi l^3} e^{-\frac{2r}{l}}\right)\left(-\frac{ke^2}{r}\right) 4\pi r^2 dr$$

$$= -\frac{4ke^2}{l^3} \int_0^\infty r e^{-\frac{2r}{l}} dr$$

$$= -\frac{4ke^2}{l^3}\left(\frac{l^2}{4}\right) = -\frac{ke^2}{l} \text{ ※}$$

$$\triangle \int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

$$\Rightarrow \int_0^\infty r e^{-\frac{2r}{l}} dr = \frac{1!}{(2/l)^2} = \frac{l^2}{4}$$

2、動能期望值

$$\nabla^2 \psi_l = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial \psi_l}{\partial r}\right) \qquad \frac{\partial \psi_l}{\partial r} = \frac{1}{\sqrt{\pi l^3}}\left(-\frac{1}{l}\right) e^{-\frac{r}{l}}$$

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(-\frac{r^2}{l\sqrt{\pi l^3}} e^{-\frac{r}{l}}\right) = -\frac{1}{l\sqrt{\pi l^3}}\left(2re^{-\frac{r}{l}} - \frac{r^2}{l} e^{-\frac{r}{l}}\right)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \psi_l = -\frac{1}{l\sqrt{\pi l^3}}\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{l}\right) e^{-\frac{r}{l}}$$

$$\langle K \rangle = \int \psi_l(r)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\right)\psi_l(r)\, d^3r$$

$$= \int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{\pi l^3}} e^{-\frac{r}{l}}\right)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right)\left[-\frac{1}{l\sqrt{\pi l^3}}\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{l}\right) e^{-\frac{r}{l}}\right] 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{\hbar^2}{2m}\frac{4\pi}{\pi l^4}\int_0^\infty \left(2r - \frac{r^2}{l}\right) e^{-\frac{2r}{l}} dr$$

$$= \frac{2\hbar^2}{ml^4}\left[2\underbrace{\int_0^\infty r e^{-\frac{2r}{l}} dr}_{=\frac{l^2}{4}} - \frac{1}{l}\underbrace{\int_0^\infty r^2 e^{-\frac{2r}{l}} dr}_{=\frac{2!}{(2/l)^3} = \frac{l^3}{4}}\right]$$

$$= \frac{2\hbar^2}{ml^4}\left[2\left(\frac{l^2}{4}\right) - \frac{1}{l}\left(\frac{l^3}{4}\right)\right] = \frac{2\hbar^2}{ml^4}\left[\frac{l^2}{2} - \frac{l^2}{4}\right] = \frac{2\hbar^2}{ml^4}\left[\frac{l^2}{4}\right] = \frac{\hbar^2}{2ml^2} \text{ ※}$$

3、總能量

$$E(l) = \langle K \rangle + \langle U \rangle = \frac{\hbar^2}{2ml^2} - \frac{ke^2}{l} \text{ ※}$$

4、

$$\frac{dE}{dl} = -\frac{\hbar^2}{ml^3} + \frac{ke^2}{l^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2}{ml^3} = \frac{ke^2}{l^2}$$

$$\Rightarrow l_{opt} = \frac{\hbar^2}{mke^2} \qquad \triangle\ k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow l_{opt} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} \text{ ※}$$

計算出最佳尺度$l_{opt} = \dfrac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2}$，與用能量競爭估算氫原子基態的尺度得到的$a_0$一致。

計算完成後，請回頭解釋

1. 為什麼l太小時，總能量反而升高?

由計算出的結果$E(l) = \dfrac{\hbar^2}{2ml^2} - \dfrac{ke^2}{l}$，正的動能項飆升的速度遠超過負的位能項，使總能量升高。

2. 為什麼l太大時，也不利於形成穩定束縛態?

當l非常大時，電子雲極度延展，電子大部分的時間都離原子核非常遙遠，原子核對電子的庫侖引力(位能)會變得非常微弱，代表原子處於極度鬆散的狀態，只要稍微受到一點外界擾動，電子就會徹底飛走形成游離態，因此非常不穩定。

3. 最佳尺度l_{opt}代表什麼物理意義?

l_{opt}代表系統總能量達到絕對最低點(基態)時的空間尺度，它是庫侖引力與量子動能這兩股力量達到平衡的狀態。

4. 為什麼變分法求得的能量一定是基態能量的上界?

因為真實基態已經是能量的最低值，任何的猜測，都會大於基態能量。

思考問題

1. 為什麼基態「沒有節點」通常比較有利於降低能量?

提示:節點意味著波函數在空間中變化更快，通常會增加動能。

節點是ψ=0的點，如果波函數ψ在空間中存在節點，波函數為了從正值跨越到負值，就會在該點附近產生明顯的傾斜，就像提示所說會增加動能，所以如果沒有節點，會比較有利於降低能量。

2. 如果把核電荷改成 +Ze，你預期最佳尺度如何依賴 Z?基態能量又如何依賴 Z?

位能會變成U(r)=$-\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$，總能量估計是E($l$) $\approx \frac{\hbar^2}{2ml^2}-\frac{Ze^2}{l}$，再用斜率找最小值$\frac{dE}{dl}=-\frac{\hbar^2}{ml^3}-\frac{Ze^2}{l^2}$，得到$l\propto\frac{1}{Z}\Rightarrow E_0\propto -Z^2$，最佳尺度$l\propto\frac{1}{Z}$，基態能量$E_0\propto -Z^2$。

3. 若改用另一種試探波函數，例如高斯型$\psi_\sigma(r) \propto e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}}$，你猜最後得到的最低能量會比指數型更低還是更高?這代表什麼?

高斯型:$\psi_\sigma(r) \propto e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}}$

比對

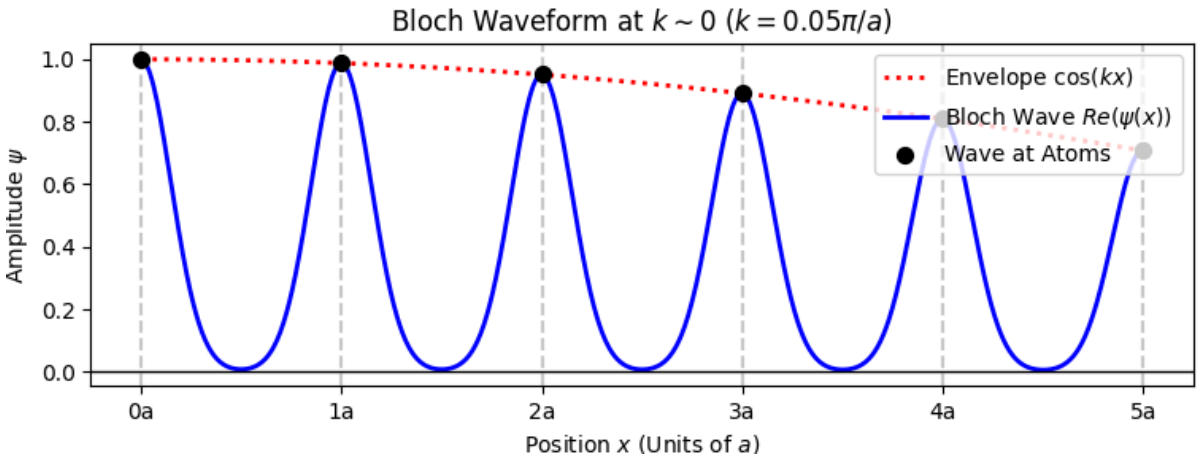
指數型:$\psi_\sigma(r) \propto e^{\frac{-r}{a_0}}$

然後再利用變分原理，得知$E_{trial} \geq E_{ground}$，最後得到的最低能量會比指數型更高，也就是比較不負，位能不夠低且動能偏高，造成該波函數對應的狀態比基態不穩定。

二、問題與討論

1. k~0 時，相鄰原子位置的 ψ 會同號還是交替?(先畫符號再跑圖)

相鄰兩點比值，$\frac{\psi((n+1)a)}{\psi(na)} = e^{ika}$，當k~0時，$e^{ika} \approx 1$，幾乎沒有相位差，所以相鄰原子位置的ψ會同號。



圖三:布洛赫波

2. k = π/a 的圖上，為什麼會出現「相鄰一正一負」?(用相位差 ka=π 解釋)

相鄰兩點比值，$\frac{\psi((n+1)a)}{\psi(na)} = e^{ika}$，帶入k=$\frac{\pi}{a}$，得到$e^{ika}$=$e^{i\pi}$=−1

，所以Ψ((n+1)a)=−Ψ(na)，相鄰一正一負。

[什麼是布洛赫波?]

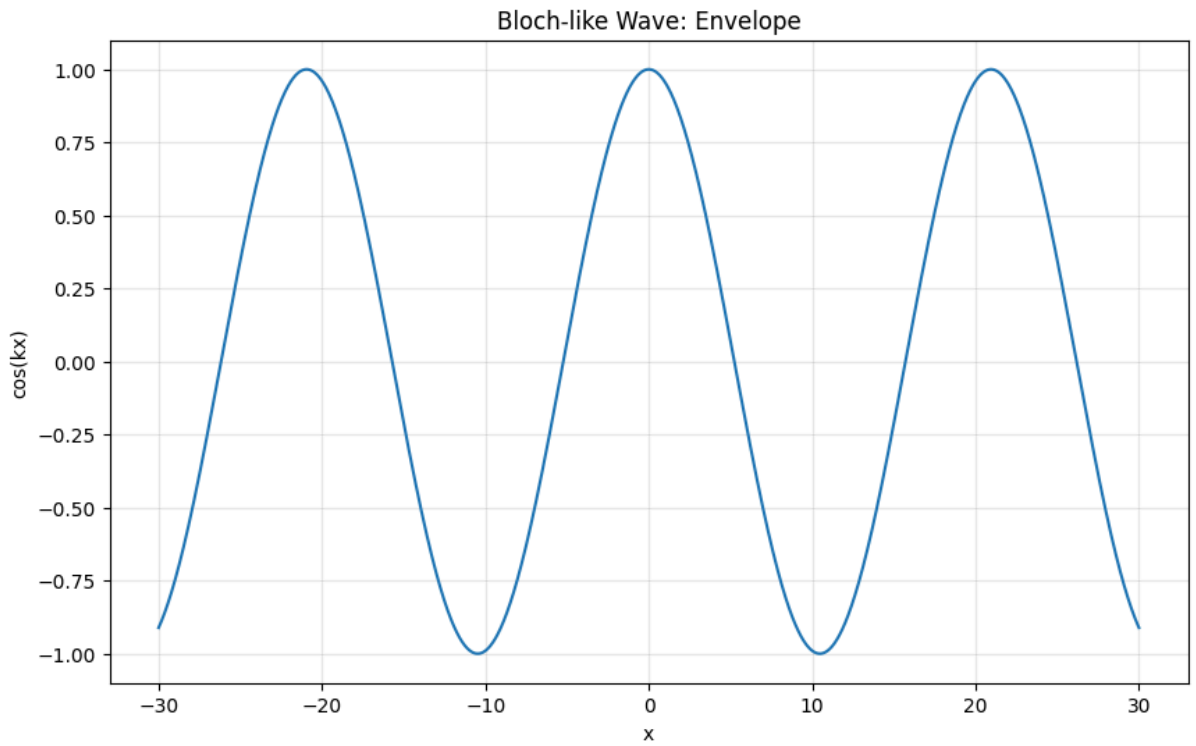
[完整程式碼(task1,2)](#) [完整程式碼(task3)](#)

一、數據分析

Task 0：先用「長尺度 × 短尺度」看出雙尺度（envelope + 細節）

```
# 設定空間範圍
x = np.linspace(-30, 30, 2000)

# 參數設定
k = 0.3            # 長尺度（小 k → 慢變）
a = 2              # 晶格常數（小 a → 快變）
# 長尺度（平面波）
envelope = np.cos(k * x)
```

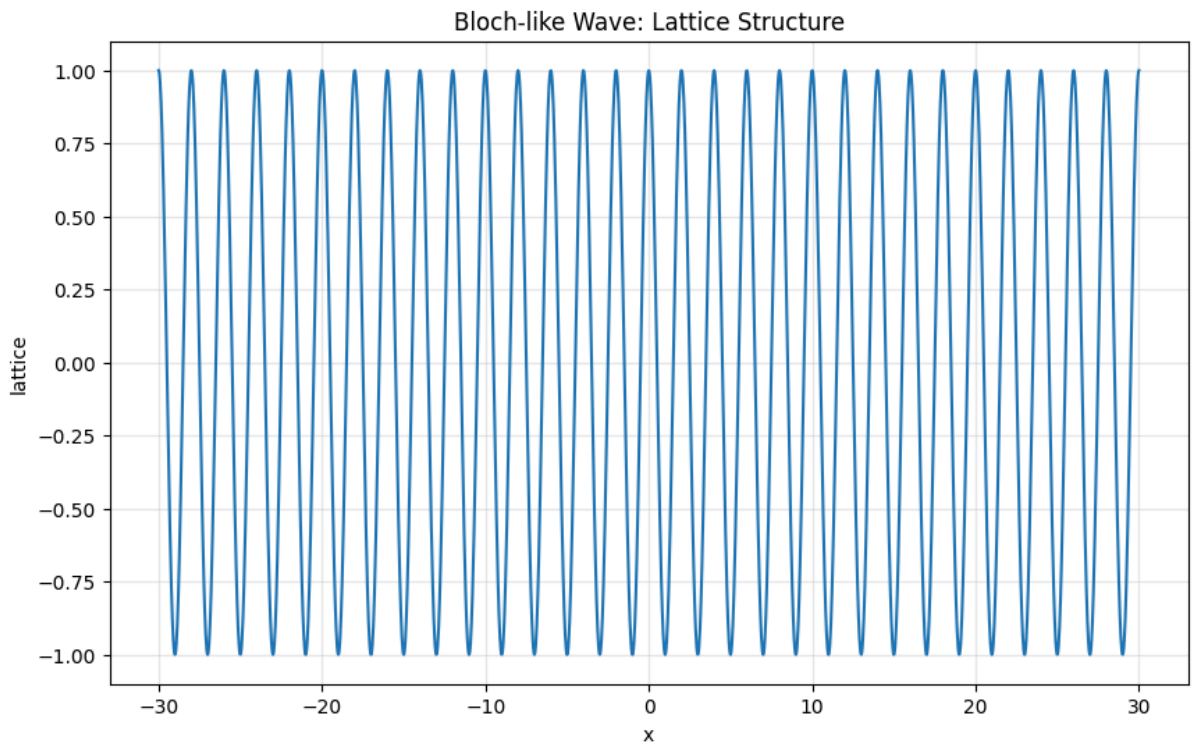
圖四:Task0程式碼



圖五:布洛赫波Envelope

```
# 短尺度（週期函數）
lattice = np.cos(2 * np.pi * x / a)
```

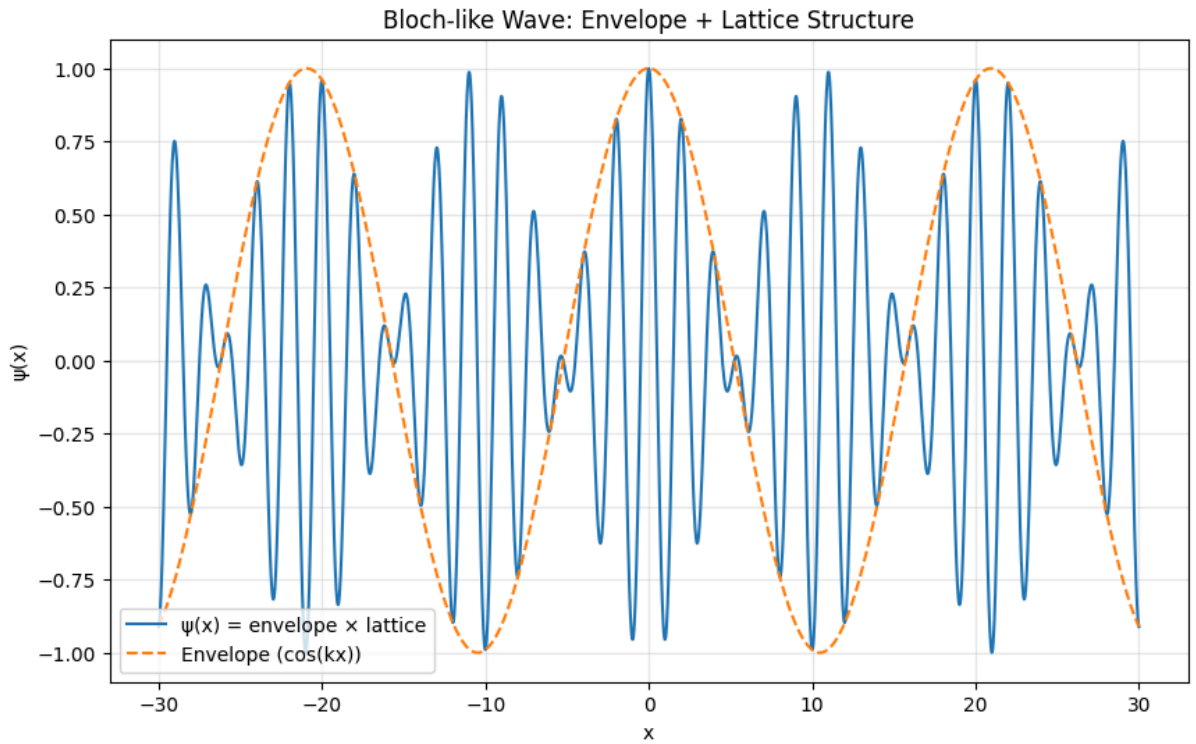
圖六:Task0程式碼



圖七:布洛赫波細節

```
# 總波函數
psi = envelope * lattice
```

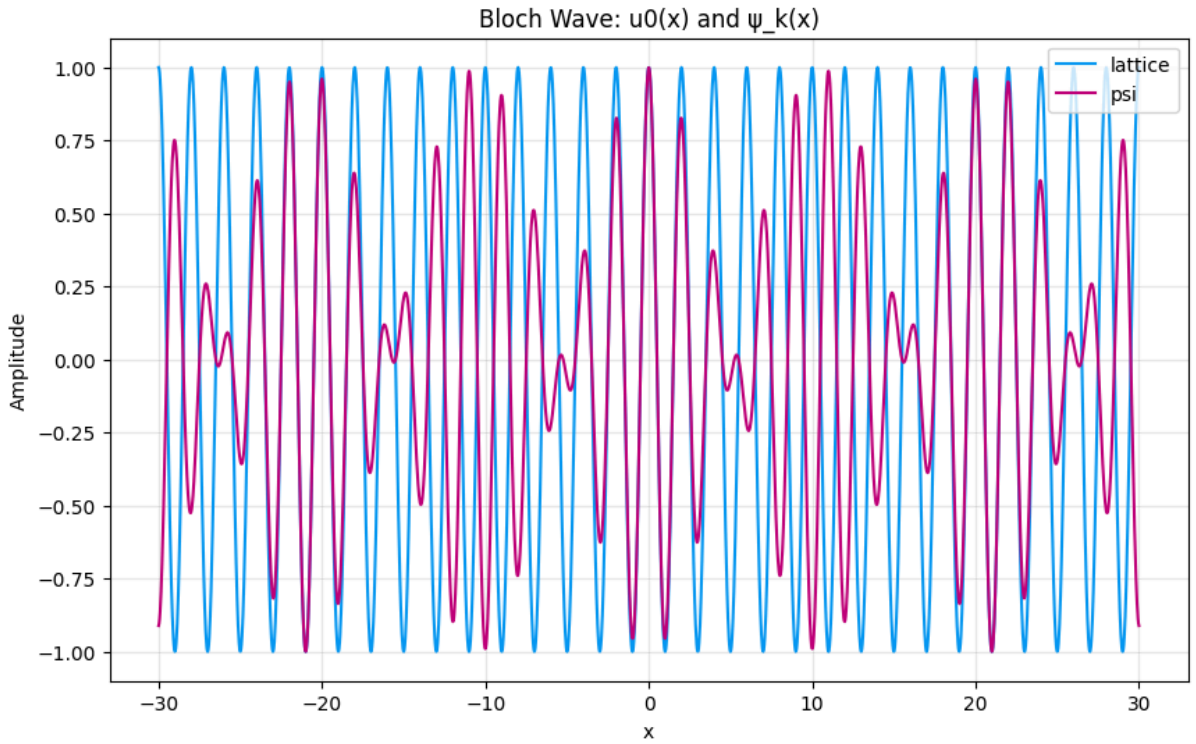
圖八:Task0程式碼



圖九:布洛赫波Envelope+細節

由上圖可以看出，長尺度(平面波)控制了整體振幅，因此包絡線來自長尺度，而短尺度(週期函數)在小範圍內快速震盪，負責內部細節。

Task 1 組出 Bloch 波，並驗證平移只差一個相位



圖十:布洛赫波

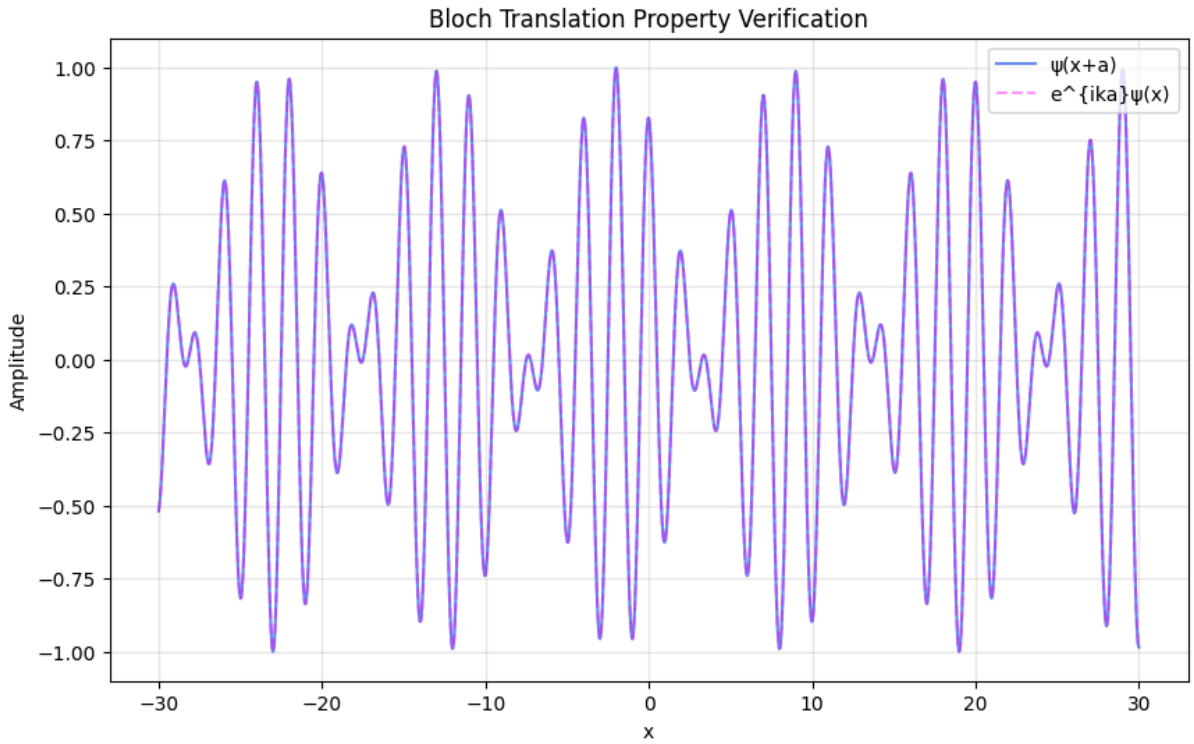
由上圖可以更清楚地看出，週期函數如何控制波函數中的內部細節，而波函數整體震盪的形狀則由包絡線控制。

```
# (b) 平移驗證
## 定義函數
def u0(x):
    return np.cos(2*np.pi*x/a)

def psi_k(x):
    return u0(x) * np.exp(1j * k * x)

lattice = u0(x)
psi = psi_k(x)
# 平移後
```

```
psi_shift_real = psi_k(x + a)
# 理論預測
phase_factor = np.exp(1j * k * a)
psi_shift_expected = phase_factor * psi
```

圖十一:Task1程式碼

e^{ika}=0.8253356149096783+0.5646424733950354j



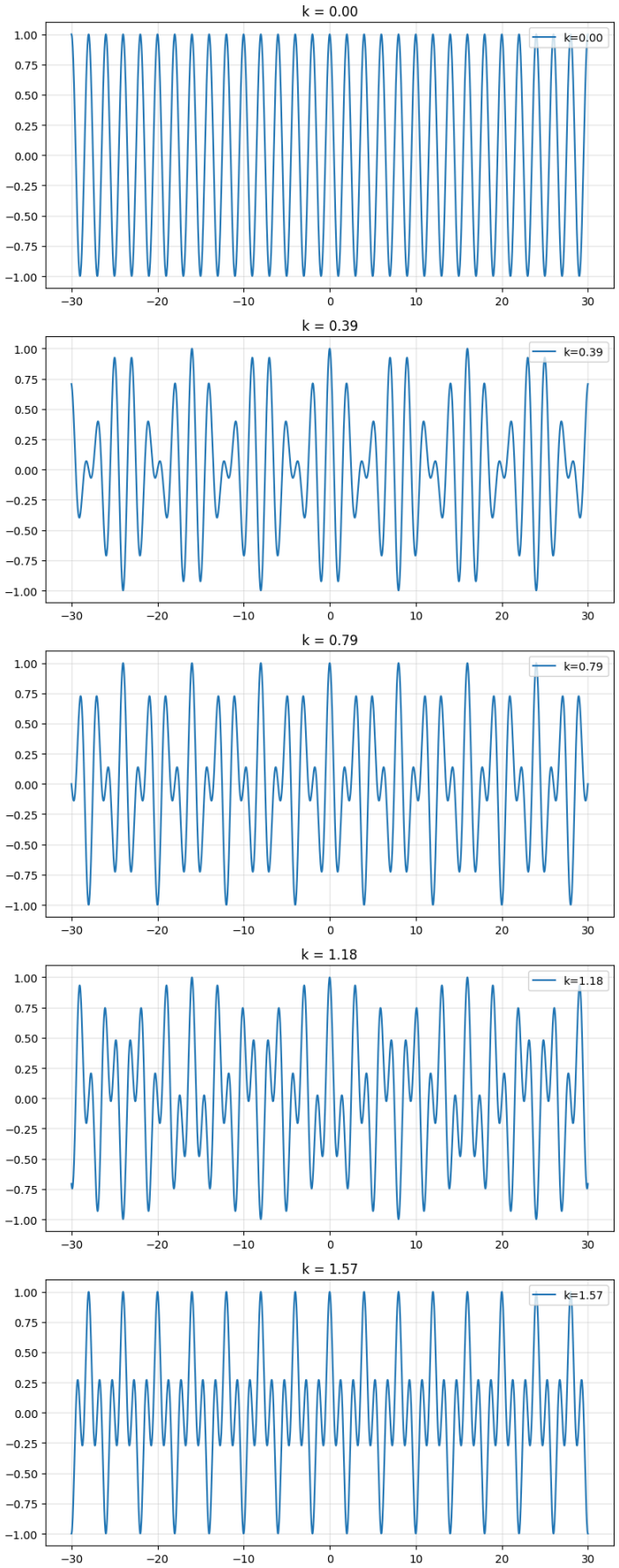
圖十二:平移後圖形

由上圖可以看出，數學計算出的理論上的平移後波函數$e^{ika}\psi_k(x)$和實際上經過平移操作後的波函數$\psi_k(x+a)$ 幾乎完美重合，驗證了每平移一個晶格常數，只多一個相位因子。

Task 2 掃描 k:觀察相鄰原子間的相位變化

```
# k 值掃描
k_values = [0, np.pi/(4*a), np.pi/(2*a), 3*np.pi/(4*a), np.pi/a]
```

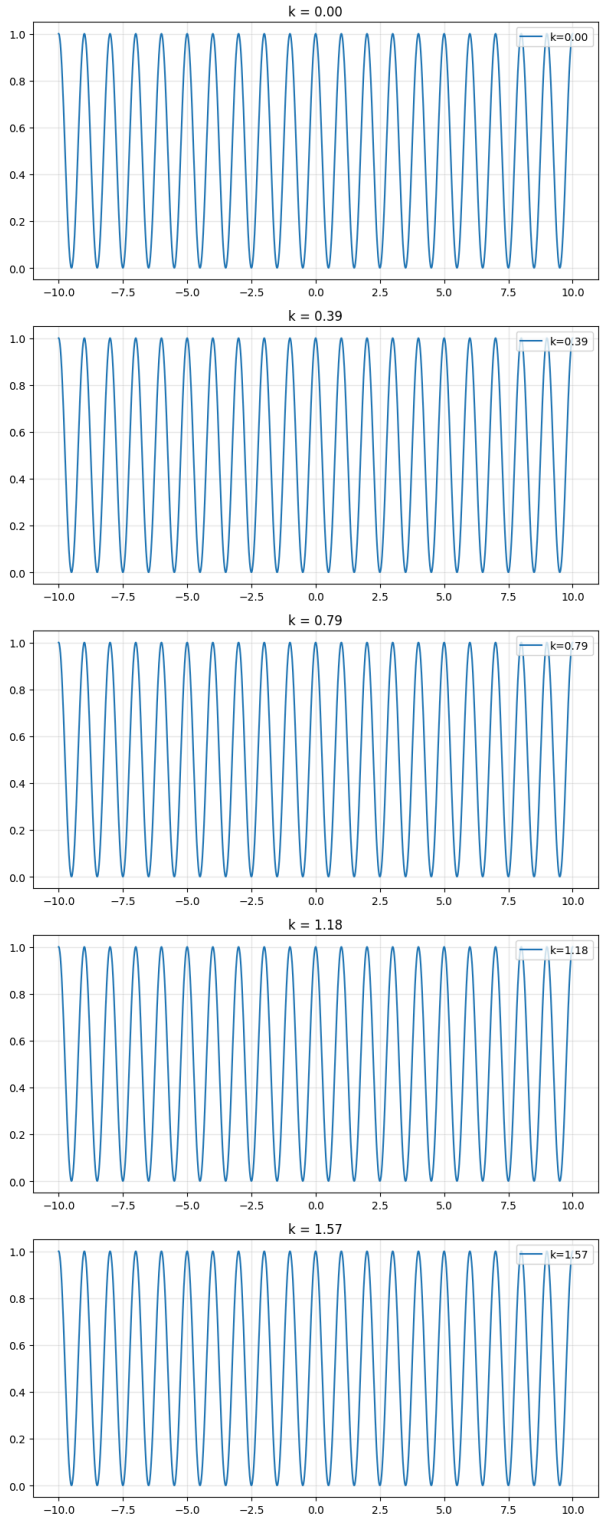
圖十三:Task2程式碼



圖十三:不同k值之波函數圖形

```
# 機率密度
x = np.linspace(-10, 10, 2000)
fig, axes = plt.subplots(len(k_values), 1, figsize=(8, 20))
```

圖十四:Task2程式碼



圖十五:不同k值之機率密度圖形

1. 相鄰兩個晶格點 x = na 與 x = (n + 1)a 的波函數相位差是多少?

$$\frac{\psi_k((n+1)a)}{\psi_k(na)} = \frac{u_0((n+1)a)e^{ik(n+1)a}}{u_0(na)e^{ikna}}$$

由於布洛赫波的週期性, $u_0((n+1)a) = u_0(na)$

$\Rightarrow \frac{e^{ik(n+1)a}}{e^{ikna}} = e^{ika}$

⇒ 相位差=ka

2. 當 k 很小時, 相鄰原子上的波函數是幾乎同相還是快速變號?

k很小時(k→0), $e^{ika} \sim 1$, 相位差約為零, 表示相鄰原子上的波函數是幾乎同相, 波形平滑無變號。

3. 當 k 增大時, 相鄰原子間的相位變化是變快還是變慢?

由於相位差為ka, 當k增大時, 相鄰原子間的相位變化變快, 波形正負交替震盪。

4. 當k = π/a時, 為什麼相鄰原子上的波函數剛好一正一負?

將k = π/a帶入e^{ika}, 得出$e^{i\pi} = -1$, 表示相鄰原子的波函數彼此間差一個負號。

5. 若再畫出$\left|\psi_k(x)\right|^2$, 它與波函數正負號的關係是什麼?

取絕對值平方後, 在圖上無法觀察到正負號, 且由上圖可知, 機率密度和k無關, 因此可認定, k的變化只改變相位, 不影響機率密度。

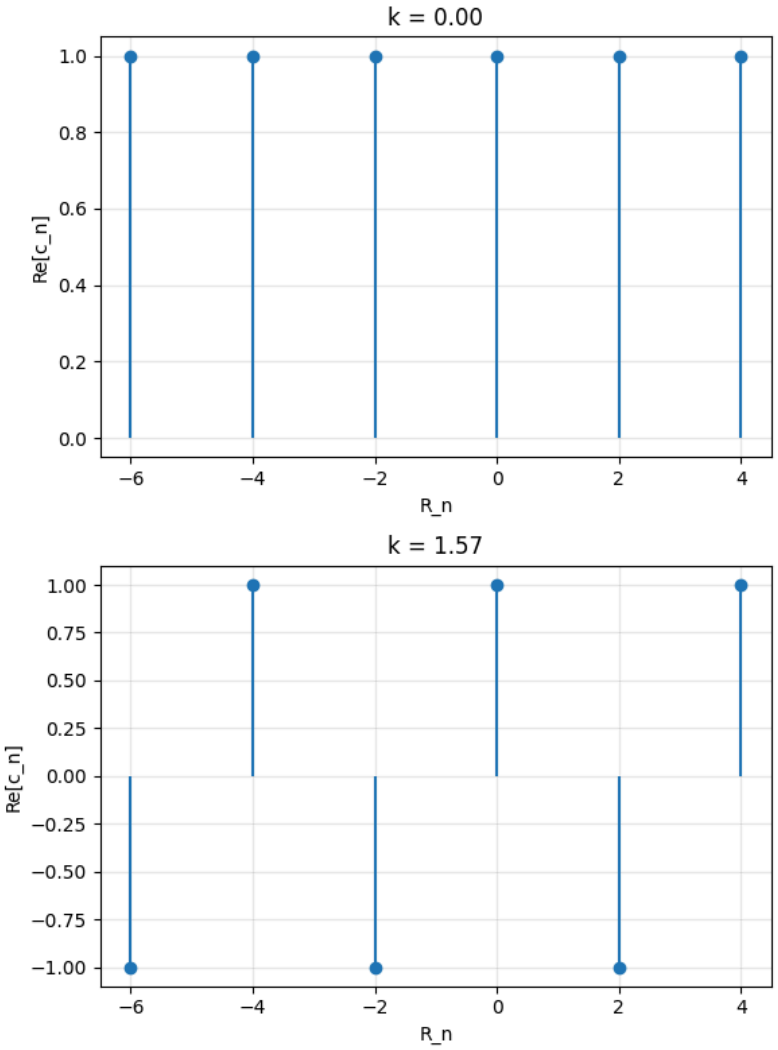
Task 3: 從局域原子波包組出 Bloch-like 波形, 連到 bonding / antibonding 圖像

3.1 先做相位預測

```
# 3.1 先做相位預測
## 一些參數設定
a = 2.0
n = np.arange(-3, 3)       # 6 個晶格點
R = n * a
```

```
k_values = [0, np.pi/a]
```

圖十六:Task3程式碼



圖十七:相位分布

相鄰晶格點上的波函數是同號還是交替變號？哪一個 k 會讓相鄰原子之間的density增加？哪一個 k 會讓它降低？

ANS:

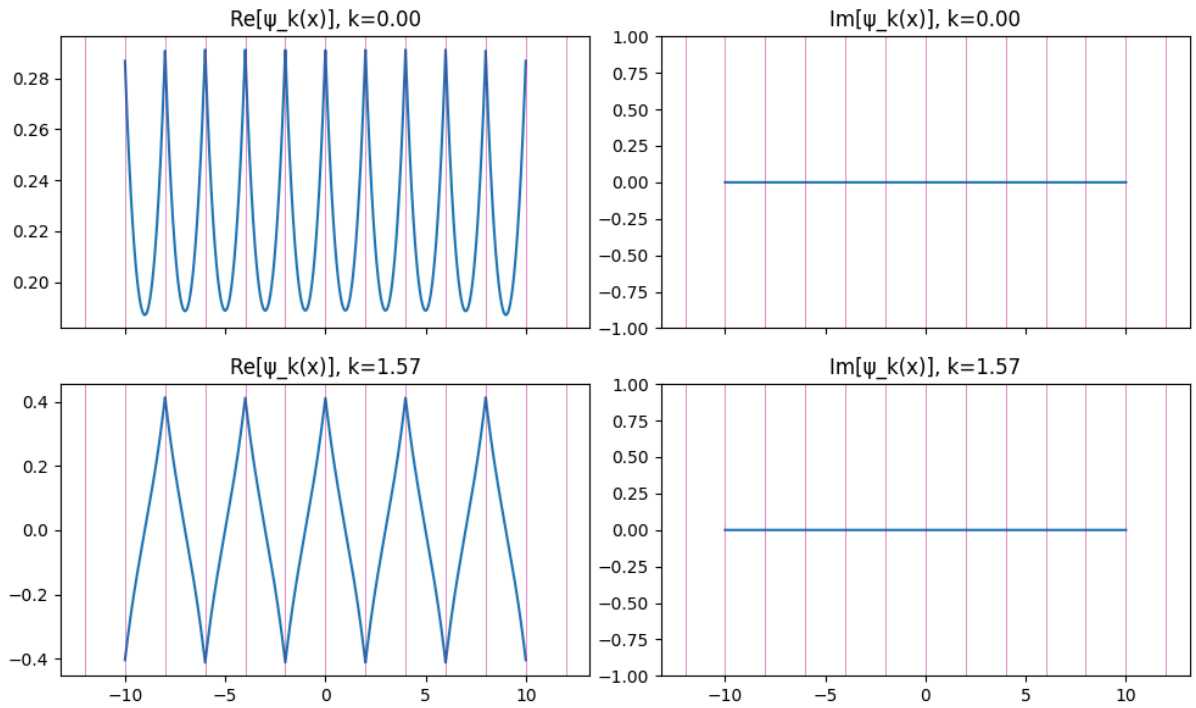
1.在k=0時，波函數為同號(皆為＋1)，k=π/a時，相鄰晶格點上的波函數交替變號。

2.由於k=0時，波函數相鄰點為同相，彼此疊加，為建設性干涉，因此原子間density增加，而k=π/a時，波函數相鄰點為反相，會互相抵銷，因此原子間density降低。

3.2 建立 Bloch-like 疊加態

```
## 一些參數設定
alpha = 1        # 局域波包寬度
N = 6              # 晶格點數量（左右各 N 個）
n = np.arange(-N, N+1)
R = n * a
# 範圍
x = np.linspace(-10, 10, 4000)
# 局域波包
def phi(x):
    return np.exp(-np.abs(x)/alpha)

# 建立 Bloch-like 疊加態
def psi_k(x, k):
    psi = np.zeros_like(x, dtype=complex)
    for Rn in R:
        psi += np.exp(1j * k * Rn) * phi(x - Rn)
    return psi
k_list = [0, np.pi/a]
```

圖十八:Task3程式碼



圖十九:不同k值之相位關係

k=0:

由實部的圖可以看出，相鄰原子的波函數沒有變號，表示所有原子皆為同相，原子間建設性疊加，數學上則代表e^{ikRn}=1，又e^{i0}=1，表示波函數為一個純實數，因此虛部的圖幾乎等於0。

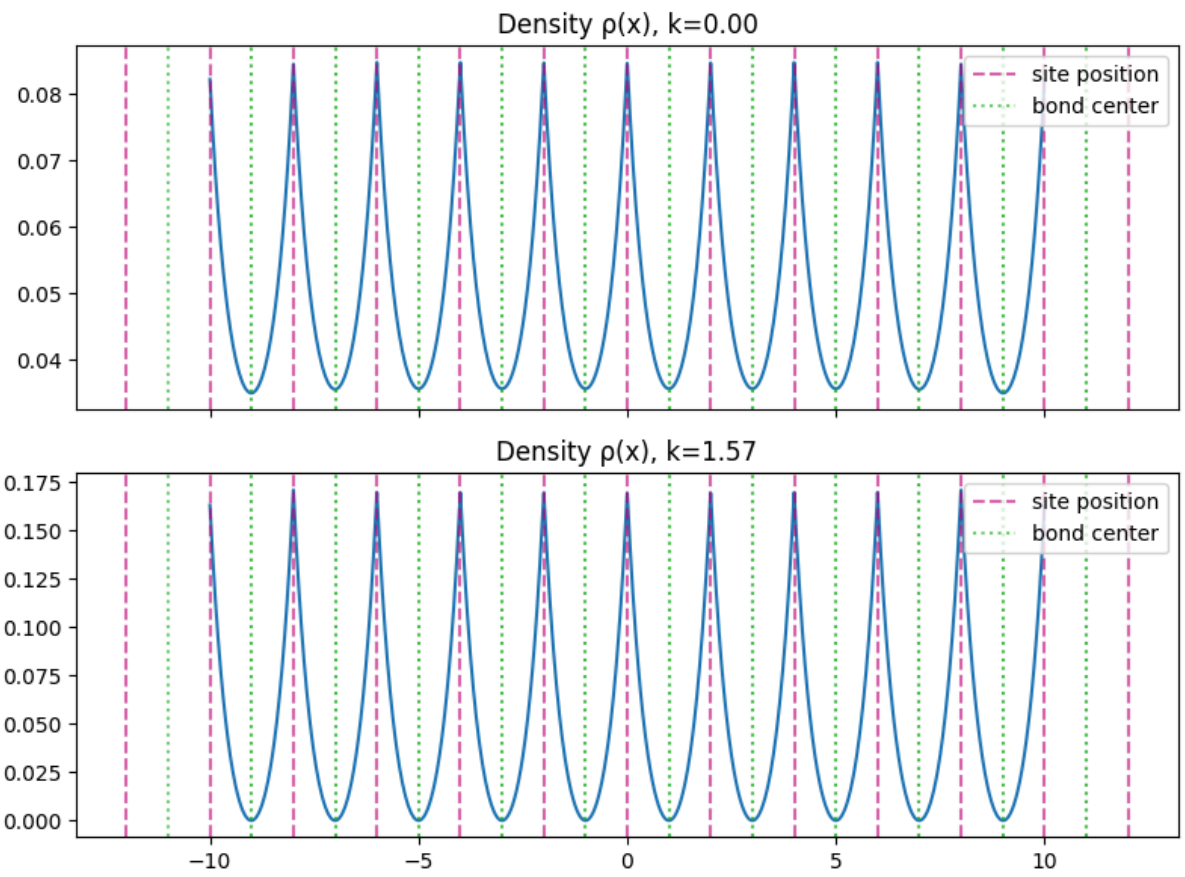
k = π/a ≈ 1.57

由實部的圖可以看出，相鄰原子的波函數正負交替，表示相鄰原子皆為反相，原子間相互抵銷，為破壞性干涉，並且兩原子中間出現數值為0的節點。而同樣，由於e^{ikRn}=$e^{i\pi n}$=$(-1)^n$為實數，因此虛部的圖幾乎等於0。

3.3 比較機率密度

```
# 3.3 比較機率密度
# 畫圖ㄌㄚ`
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(8, 6), sharex=True)
for i, k in enumerate(k_list):
   psi = psi_k(x, k)
   # 機率密度
   axes[i].plot(x, np.abs(psi)**2)
   # 標記原子位置(site position R□)
   for j, Rn in enumerate(R):
       if j == 0:
           axes[i].axvline(Rn, linestyle='--', color='#C20078', alpha=0.6,
label='site position')
       else:
           axes[i].axvline(Rn, linestyle='--', color='#C20078', alpha=0.6)
   # 標記bond center((R□+R□₊₁)/2)
   bond_centers = (R[:-1] + R[1:]) / 2
   for j, bc in enumerate(bond_centers):
       if j == 0:
           axes[i].axvline(bc, linestyle=':',color='#15B01A', alpha=0.6,
label='bond center')
       else:
           axes[i].axvline(bc, linestyle=':', color='#15B01A', alpha=0.8)
```

圖二十:Task3程式碼



圖二十一:不同k值之機率密度

```
# 讀density數值
def rho_k(x, k):
    return np.abs(psi_k(x, k))**2

def density (x, rho, positions):
    return np.interp(positions, x, rho)

# 選中間幾個點避免邊界效應
sites = R[2:-2]
bonds = (R[2:-2] + R[3:-1]) / 2
for k in k_list:
    psi = psi_k(x, k)
    rho = np.abs(psi)**2

    site_vals = density(x, rho, sites)
    bond_vals = density(x, rho, bonds)
```

圖二十二:Task3程式碼

=== k = 0.00 ===

Site density avg = 0.0846

Bond density avg = 0.0356

=== k = 1.57 ===
Site density avg = 0.1696
Bond density avg = 0.0000

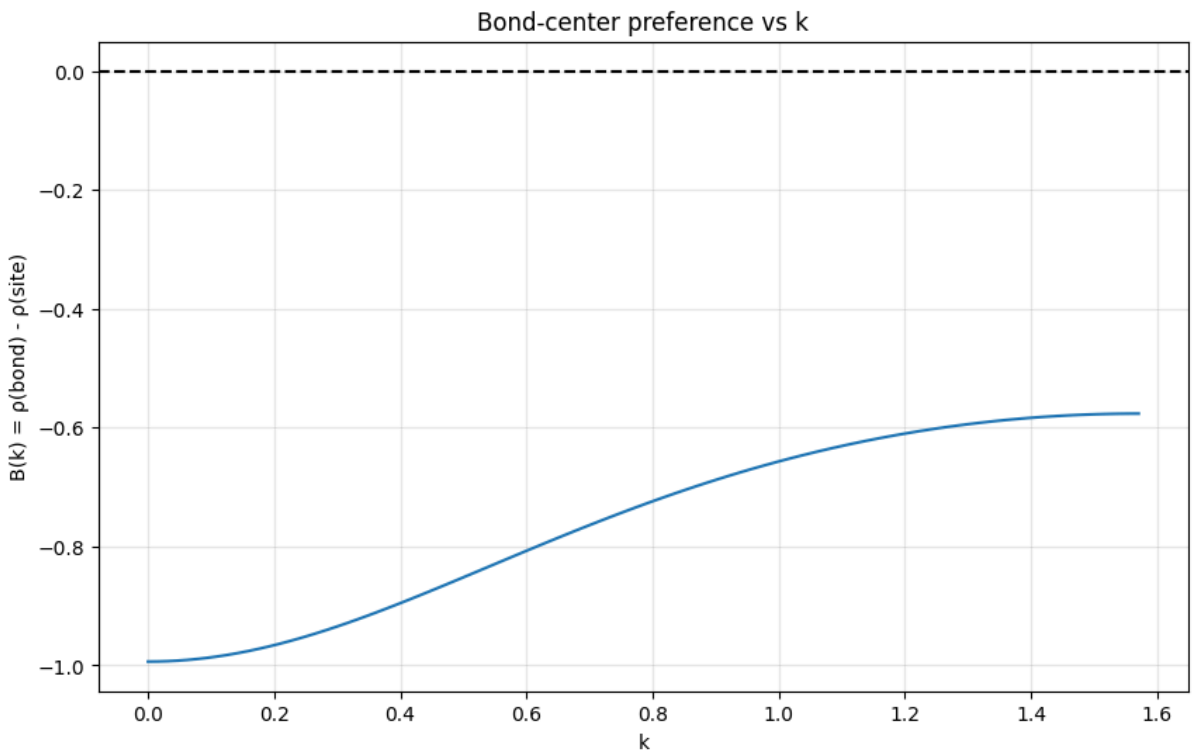
由上圖以及讀出的數據可知，site position的機率密度較大，bond center的機率密度較小，且k=0的Bond density＝0。

又知一開始設定之局域波包函數ϕ為$e^{\frac{-|x-Rn|}{\alpha}}$，波函數為$(e^{ikRn})^*$（$e^{\frac{-|x-Rn|}{\alpha}}$），因此當在site position（x = R□）時，ϕ(0)=1，波函數最大，而在bond center（x = (R□ + R□₊₁)/2），ϕ(±a/2)<1，波函數較小，又因k = π/a時相鄰兩原子反相，在bond center就會接近完全抵消，因此波函數機率密度為零。

3.4 定量觀察鍵中心 density

```
def sample_rho(x, rho, pos):
    return np.interp(pos, x, rho)

def B(k):
    rho = rho_k(x, k)
    rho_site = sample_rho(x, rho, site_pos)
    rho_bond = sample_rho(x, rho, bond_pos)
    return rho_bond - rho_site, rho_site, rho_bond
# 數值比較
k_list = [0, np.pi/a]

for k in k_list:
    Bk, rs, rb = B(k)
    print(f"k = {k:.3f}")
    print(f"  rho(site) = {rs:.6f}")
    print(f"  rho(bond) = {rb:.6f}")
    print(f"  B(k)      = {Bk:.6f}\n")
```

圖二十三:Task3程式碼



圖二十四:電子密度差B(k)分布怪圖

在這個實驗過程中有跑出怪圖，可以看到上圖中B(k)在k=0~π/a呈現增加的趨勢，然而k=0~π/a的過程中，相鄰原子間應該逐漸從建設性干涉轉為破壞性干涉，表示原子間的density也應該逐漸下降，因此B(k)應該呈現下降的趨勢。

對此我們認為可能是k=0的ρ($site$)被高估，原因可能是忽略了系統總機率必須守恆的原則，由於干涉不會讓機率憑空增加或消失，而是在原子或鍵中間的位置重新分配，而原本的程式碼(圖十八)忽略了這一點，對此我們用正規化(normalization)來修正，確保不論k值為多少，總機率皆為1。

```
# 建立 Bloch-like 疊加態
def psi_k(x, k):
    psi = np.zeros_like(x, dtype=complex)
    for Rn in R:
        psi += np.exp(1j * k * Rn) * phi(x - Rn)

# fix
# normalization
    dx = x[1] - x[0]
    norm = np.sqrt(np.sum(np.abs(psi)**2) * dx)
```

```
    psi = psi / norm

    return psi
```

圖二十五:Task3程式碼

可以看到修正程式碼後，跑出的數值和圖都符合我們的預期。

k = 0.000

rho(site) = 0.084633

rho(bond) = 0.035680

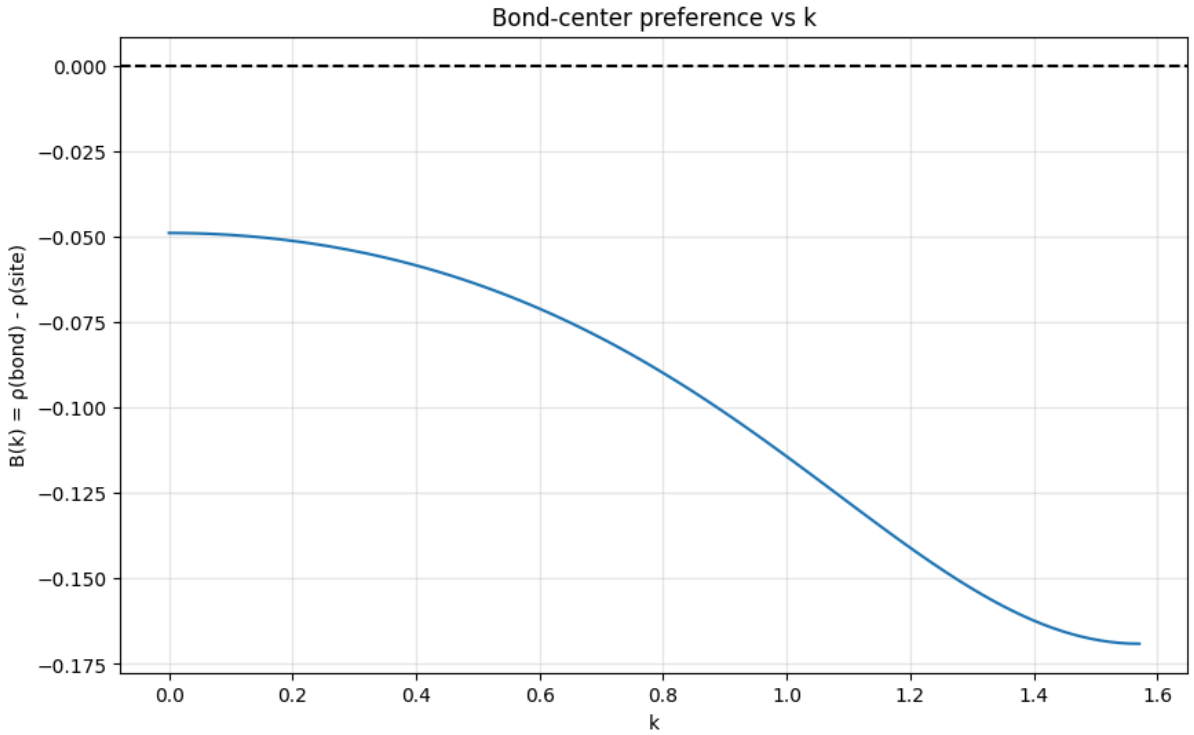
B(k) = -0.048954

k = 1.571

rho(site) = 0.169071

rho(bond) = 0.000001

B(k) = -0.169070



圖二十六:電子密度差B(k)分布

由上圖以及讀出的數值可以看出，k=0時，B(k) 較大，電子較不局域，而是分布在原子間，物理上為bonding-like，而k=π/a時，電子強烈局域在原子上，物理上為antibonding-like，這張圖顯示了一維

tight-binding 中 bonding → antibonding 的連續轉變，可以觀察到當 k 由 0 增加到 π/a 時，相鄰原子間的相位差逐漸增加，使原本在原子間的建設性干涉逐漸減弱，轉為破壞性干涉，因此系統由 bonding-like 逐漸過渡到 antibonding-like。

3.5 改變波包局域程度 α

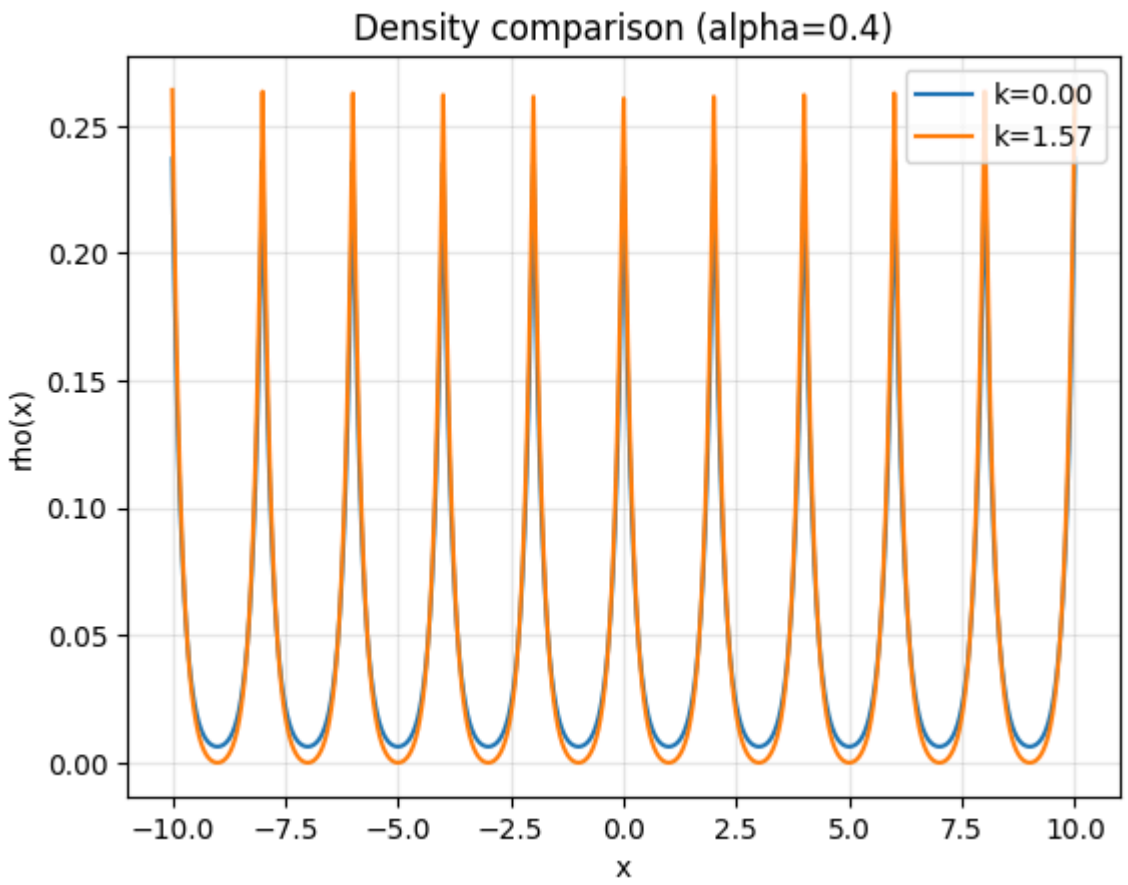
```
alpha_list = [0.4, 0.8, 1.6]
dx = x[1] - x[0]

def phi(x, alpha):
   return np.exp(-np.abs(x)/alpha)

def psi_k(x, k, alpha):
   psi = np.zeros_like(x, dtype=complex)
   for Rn in R:
       psi += np.exp(1j * k * Rn) * phi(x - Rn, alpha)
   norm = np.sqrt(np.sum(np.abs(psi)**2) * dx)
   psi = psi / norm
   return psi

def rho_k(x, k, alpha):
   return np.abs(psi_k(x, k, alpha))**2
def region_density(rho, x, centers, width):
   total = 0.0
   for c in centers:
       mask = (x > c - width/2) & (x < c + width/2)
       total += np.sum(rho[mask]) * dx
   return total / len(centers)

# 中間區域避免邊界效應
sites = R[3:-3]
bonds = (R[3:-3] + R[4:-2]) / 2
width = a/2
```

圖二十七:Task3程式碼

=== alpha = 0.4 ===

k = 0.000 | site = 0.0891, bond = 0.0108, B = -0.0783

k = 1.571 | site = 0.0947, bond = 0.0051, B = -0.0896

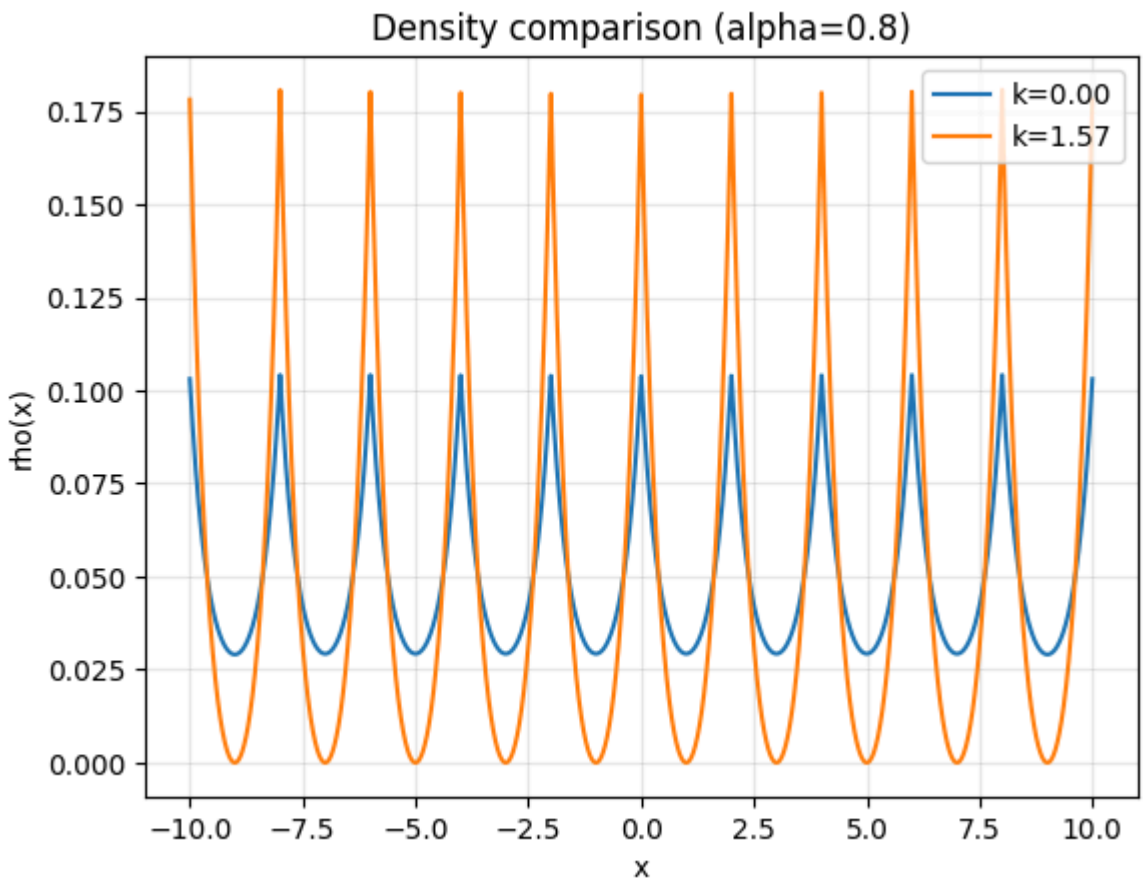


圖二十八:α=0.4之圖形

=== alpha = 0.8 ===

k = 0.000 | site = 0.0667, bond = 0.0334, B = -0.0333

k = 1.571 | site = 0.0901, bond = 0.0099, B = -0.0802

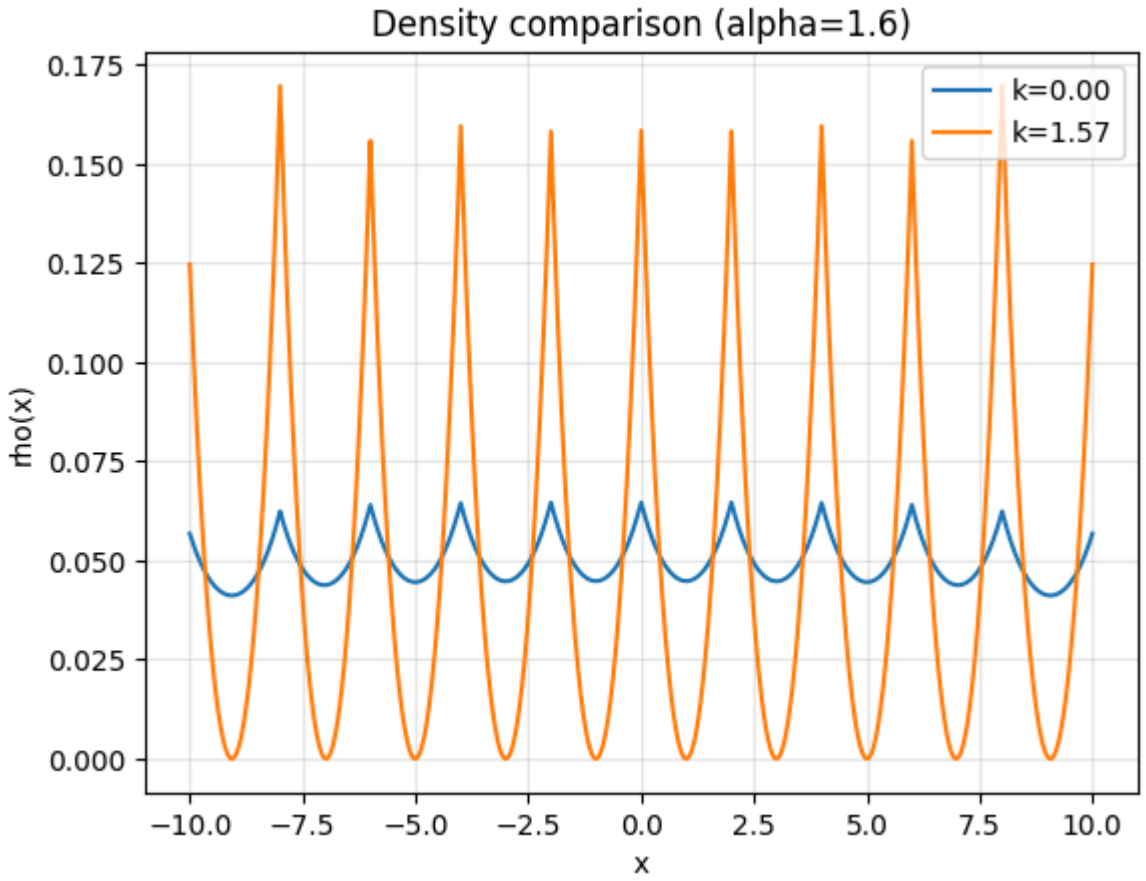


圖二十九:α=0.8之圖形

=== alpha = 1.6 ===

k = 0.000 | site = 0.0557, bond = 0.0461, B = -0.0097

k = 1.571 | site = 0.0885, bond = 0.0119, B = -0.0766



圖三十:α=1.6之圖形

由上圖可以看出，當α很小時，bond density 很低，表示相鄰原子的重疊減少，使得電子在原子間的干涉效應變弱，因此k=0 與 k=π/a 幾乎重疊，而當α逐漸上升，相鄰原子重疊增強，干涉效應變強，k=0的bond也逐漸增加，k=0 與 k=π/a 的 density 分布差異更加顯著，這對應到 tight-binding 圖像中，重疊減小會使 hopping 參數變小，進而導致能帶變窄。

總結:

k= 0時相鄰原子同相，彼此之間為建設性干涉，電子分佈較不局域，而是分布在原子間，因此鍵中心 density較高，物理上為 bonding-like，而k = π/a 時相鄰原子反相，鍵中心因破壞性干涉幾乎抵銷殆盡，電子強烈局域在原子上，因此鍵中心 density 較低，是 antibonding-like。在比較不同k值對 bonding 或 antibonding

的影響時，因為原子位置和鍵中心的density是此消彼長的關係，且相鄰原子之間的density跟bonding才有直接關係，所以應先看相鄰原子之間的density，而不是只看原子位置峰值。

二、問題與討論

1. 什麼是 Bloch 波?你要同時包含「平面波」與「晶格週期調變」兩個元素。

Bloch波 的標準型式是$\psi_k(x)=e^{iks}u_k(x)$，同時包含了平面波e^{iks}與週期函數$u_k(x)$。

2. 在你的 Python 圖像裡，“看起來像原子軌域排列”與“整體相位推進/包絡移動”各自對應哪個數學因子?(u 還是e^{ikx})

看起來像原子軌域排列對應：$u_k(x)$，整體相位推進/包絡移動對應e^{ikx}。

3. 為什麼 k=π/a 常被說成是“特別重要的位置”?請用「相鄰反相 → 駐波 → 能隙」這條鏈把邏輯講清楚(不必寫能帶方程)。

(1)相鄰晶格點的反相性

當$k=\frac{\pi}{a}$時，平面波部分滿足：$e^{ik(x+a)}=e^{ikx}e^{i\pi}=-e^{ikx}$，代表波函數在相鄰晶格點之間會產生相位差π，就是符號相反。也就是說電子波在晶格中如果呈現一正一負交替。這種反相的特性會讓電子波與晶格週期產生強烈的匹配關係。

(2)駐波形成

在此條件下，波向量為k的行進波會與−k的反向波發生耦合，而原本的行進波會轉變為兩種線性組合的駐波，第一種是波函數在原子的位置具有極大值，第二種是波函數在原子的位置具有節點。

(3)能隙產生

形成的兩種駐波雖然有相同大小的波向量，但是它們的空間分佈不一樣，所以電子受到的位能不同，因此，原本應該簡併的波函數，在晶格勢作用下產生分裂，形成能量分裂，就是能隙。

因此k=$\frac{\pi}{a}$對應能隙成為特別重要的位置。

4. 如果你要“用實驗看到”晶體週期性對波的影響，你直覺會想到哪一類量測?你會量到的是 $\psi_k(x)$、$\left|\psi_k(x)\right|^2$，還是跟 k 有關的資訊?(開放討論)

我們無法直接量測帶有虛數相位的波函數$\psi_k(x)$，而是必須測量物理上的可觀測量，因此可以量測與機率密度$\left|\psi_k(x)\right|^2$相關的空間分佈與干涉圖樣或直接量測與波向量k有關的資訊。

5. 當晶體不完美(缺陷、雜質、邊界)時，哪一個假設最先被破壞: u(x)的週期性、還是e^{ikx}的平面波特性?你預期圖像會怎麼變?

當晶體不完美時，最先被破壞的是e^{ikx}的平面波特性，在預期圖像上，原本週期性的包絡線會在缺陷處發生散射，使相位和振幅改變。

Troubleshooting簡表

- 問題:
- 建立波函數的時候忽略了normalization，導致k=0的各處density被高估，整體高k=π/a，造成B(k)的趨勢不符合預期。
- 修正方法:
  在程式碼中加入normalization的步驟，固定總機率